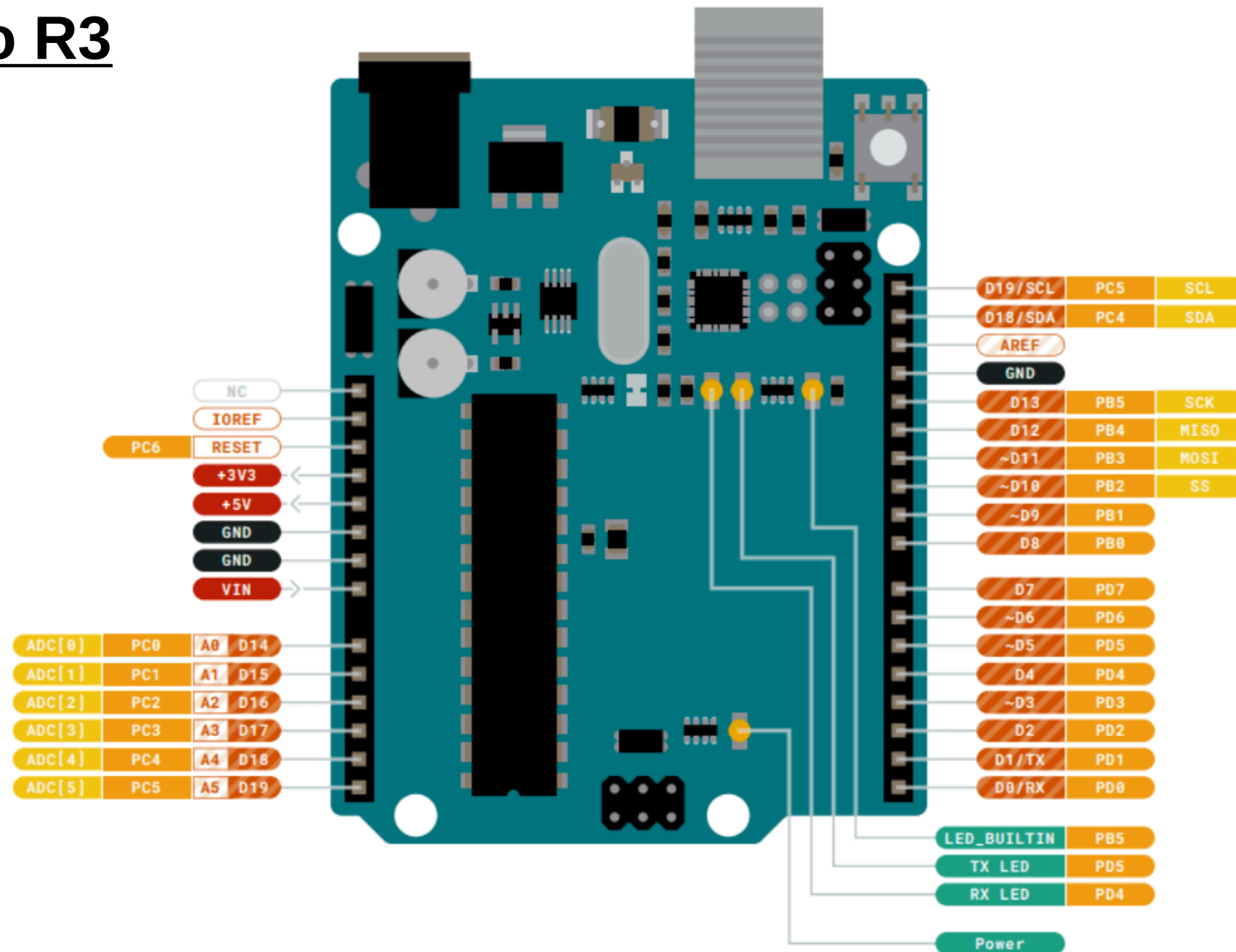


Leitor RFID

Objetivos

- Apresentar o funcionamento do Leitor RFID
- Interface deste componente com o Arduino Uno Rev3
- Exemplos

Arduino Uno R3

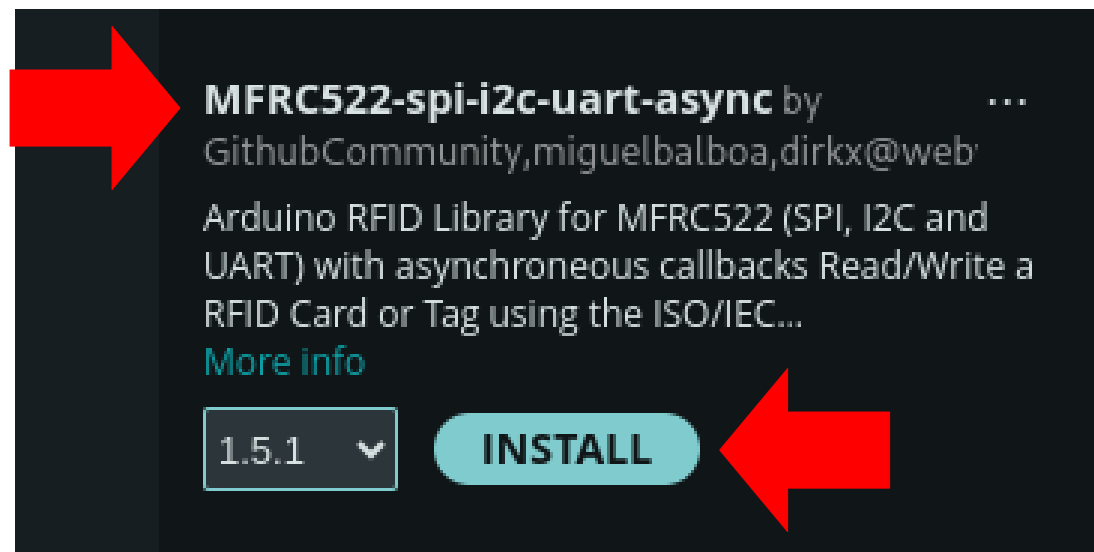


Leitor RFID

Módulo leitor RFID baseado no chip **MFRC522** da empresa NXP é altamente utilizado em comunicação sem contato a uma frequência de 13,56MHz. Este chip, de baixo consumo e pequeno tamanho, permite sem contato ler e escrever em cartões que seguem o padrão Mifare, muito usado no mercado.



Arduino IDE - Biblioteca

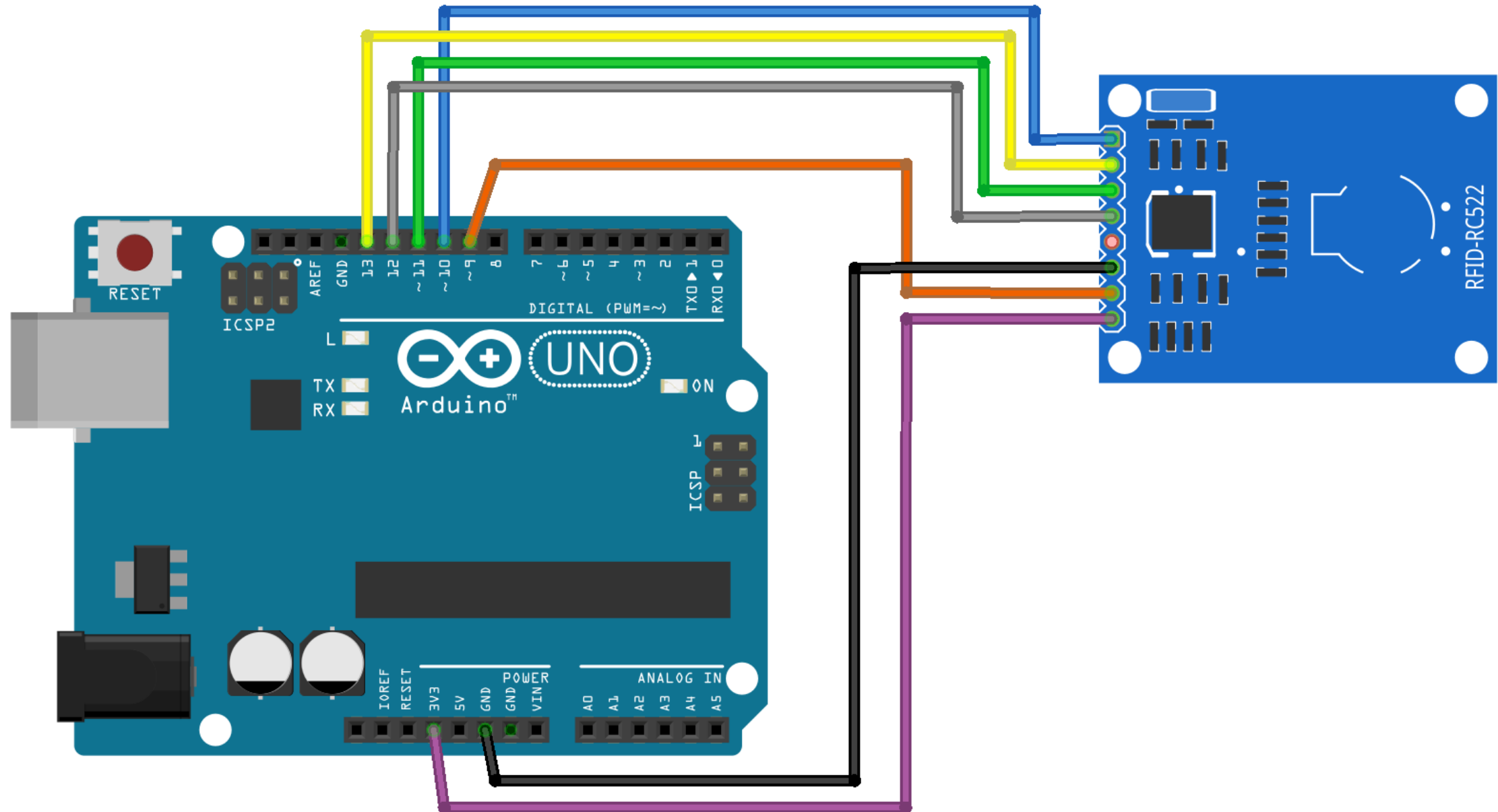


Leitor RFID - Interface com Arduino Uno Rev. 3



- Pino **SDA** ligado na porta 10 do Arduino
- Pino **SCK** ligado na porta 13 do Arduino
- Pino **MOSI** ligado na porta 11 do Arduino
- Pino **MISO** ligado na porta 12 do Arduino
- Pino **NC** – Não conectado
- Pino **GND** ligado no pino GND do Arduino
- Pino **RST** ligado na porta 9 do Arduino
- Pino **3.3** – ligado ao pino 3.3 V do Arduino

Leitor RFID - Interface com Arduino Uno Rev. 3



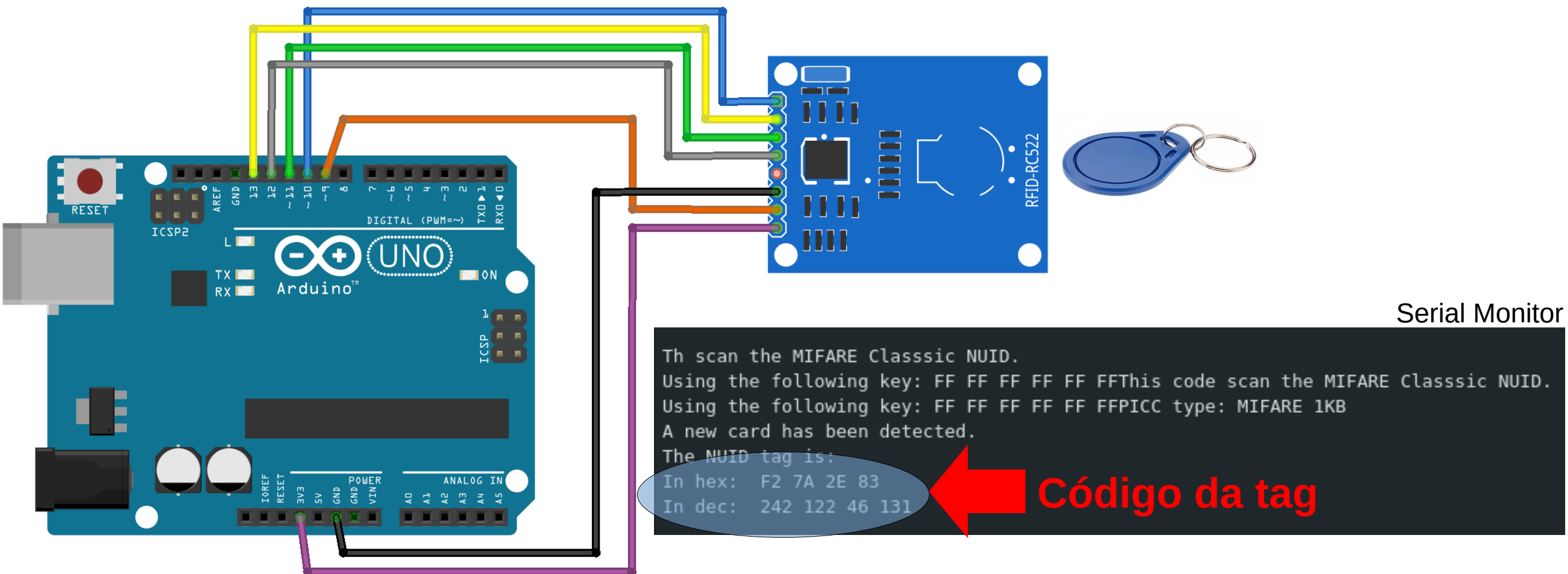
Leitor RFID

Exemplos:

- **Access Control**
- **Change UID**
- **Dump Info**
- **Firmware Check**
- **Fix Bricked UID**
- **Mifare Classic Value Block**
- **Read NUID**
- **Read and Write**
- **...**

Exemplo: Read NUID

Realize as conexões indicadas no slide 6 e realize o upload do sketch **ReadNUID**



ATENÇÃO: A alimentação do módulo MFRC522 é 3,3V

Exercício – Controle de Acesso

Adicione a interface **Arduino Uno Rev.3** e módulo **MFRC522** o display **LCD 16x2** conforme interface indicada a seguir:

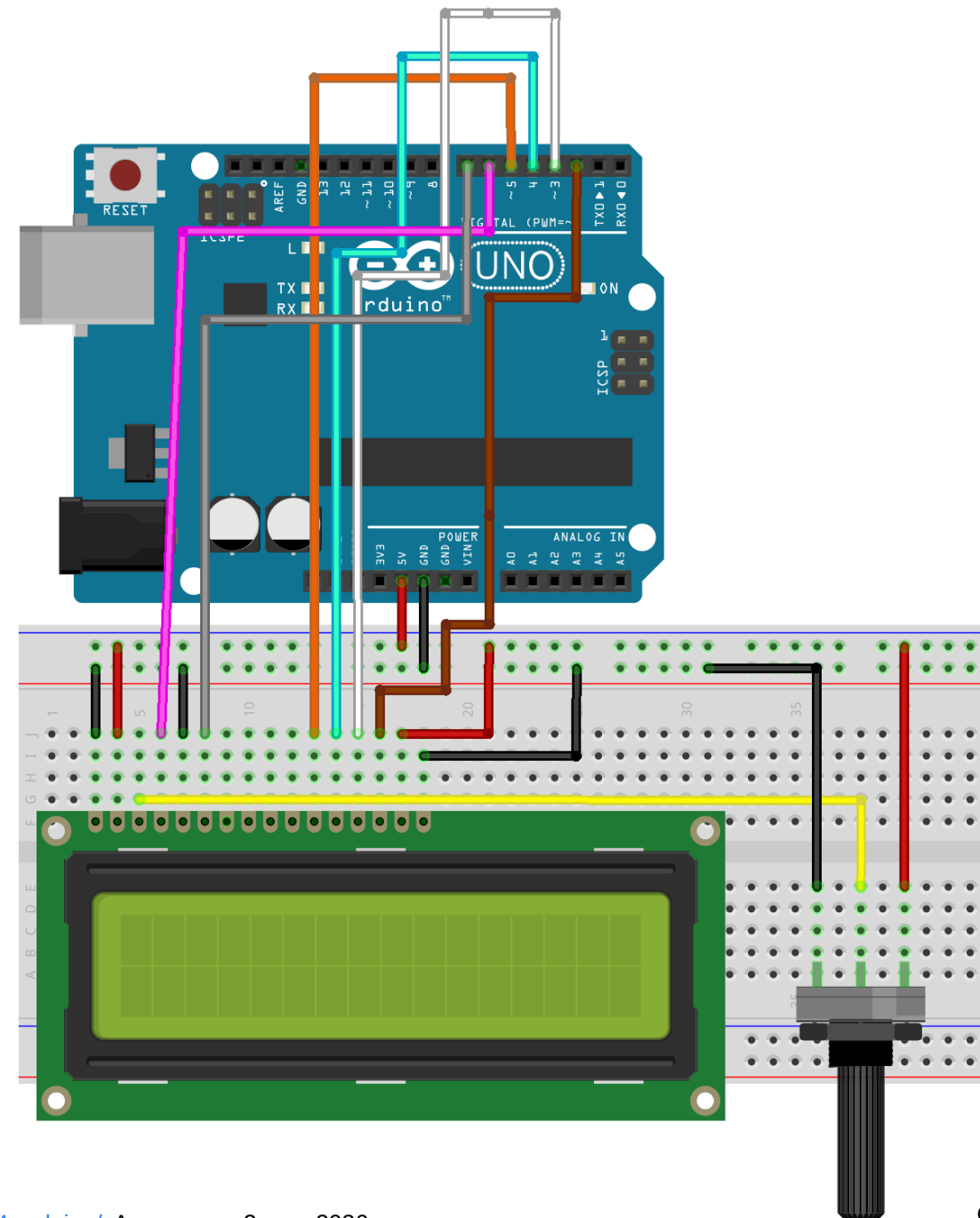
O display deverá apresentar a mensagem:
“Aproxime a Tag para liberação do acesso.”

Caso o NUID seja o cadastrado no sistema o display LCD 16x2 deverá apresentar a mensagem:

“Usuário cadastrado, acesso LIBERADO.”

Caso o NUID não esteja cadastrado no sistema o LCD 16x2 devera'apresentar a mensagem:

“Usuário não cadastrado, acesso NEGADO.”

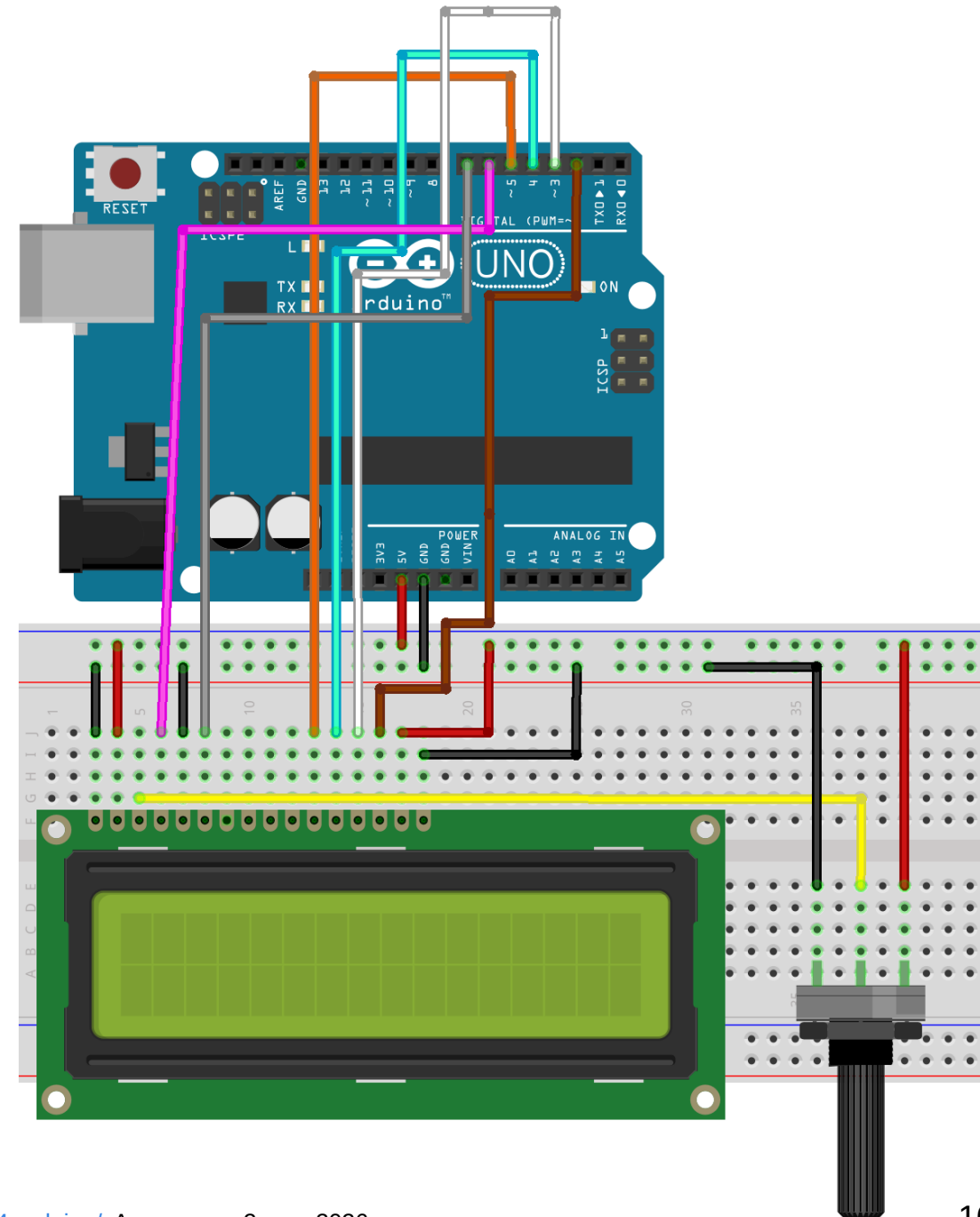


Exercício – Controle de Acesso

```
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <LiquidCrystal.h>

#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance.

const int rs = 6, en = 7, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
```



Referências

MAKERHERO. **Kit Módulo Leitor RFID MFRC522 Mifare**. [S. l.], c2025. Disponível em: <https://www.makerhero.com/produto/kit-modulo-leitor-rfid-mfrc522-mifare/>. Acesso em: 9 mar. 2026.